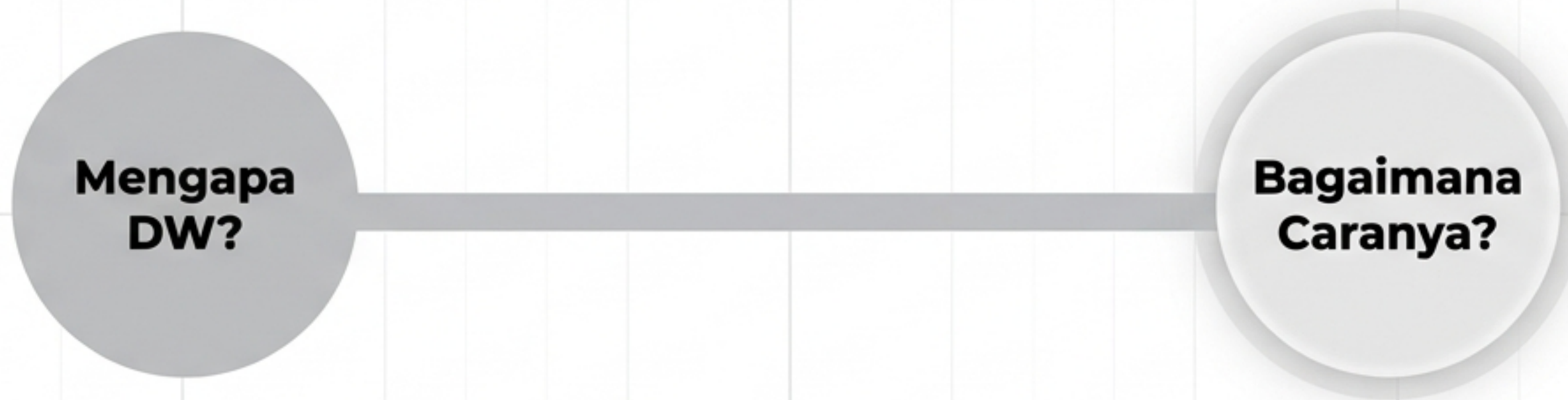


OLTP, OLAP, dan Arsitektur Data Warehouse

Pertemuan 2 – Mata Kuliah Data Warehouse



Dari Pertemuan Sebelumnya...



- ◆ Data Warehouse dibutuhkan karena organisasi memerlukan data yang:
 - Terintegrasi
 - Historis
 - Konsisten
 - Analitik (Dukungan Keputusan)

Pertemuan 1 menjawab mengapa. Hari ini kita menjawab bagaimana.

Fokus Pembahasan Hari Ini



Capaian Pembelajaran Pertemuan 2



Menjelaskan & membedakan OLTP dan OLAP.



Membandingkan workload transaksi vs analitik.

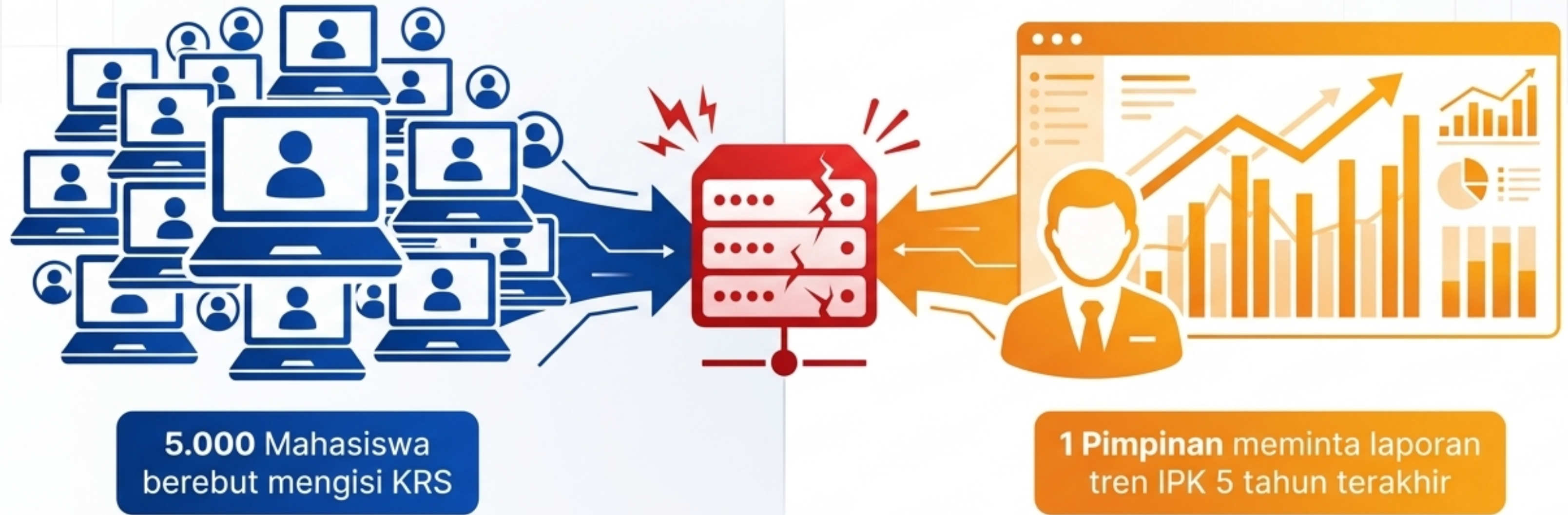


Mengidentifikasi komponen & aliran data arsitektur DWH.



Memahami dekomposisi sistem (CT).

Satu database untuk semua kebutuhan?



Idealkah query raksasa ini dijalankan langsung pada database operasional yang sedang melayani ribuan transaksi?

Dua Dunia Pengolahan Data

Operational Processing

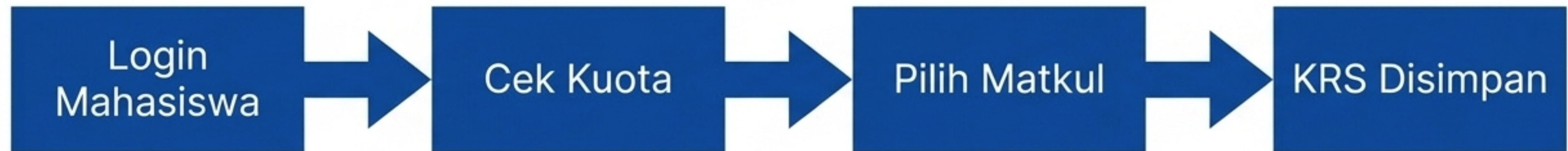
- 📅 Aktivitas harian
- 📶 Detak nadi organisasi
- 🎯 Fokus pada data terkini

Analytical Processing

- 📊 Melihat tren & pola
- 📅 Data historis & agregasi
- 📊 Pendukung keputusan (Decision Support)

Apa itu Online Transaction Processing (OLTP)?

Sistem yang dirancang untuk memproses **transaksi operasional** secara cepat, konsisten, dan berulang.



Contoh Eksekusi: Input KRS, input nilai, bayar UKT, registrasi mahasiswa.

Karakteristik Sistem OLTP



Respon sangat cepat.



Transaksi berjumlah banyak namun berukuran kecil.



Fokus pada operasi INSERT, UPDATE, DELETE.



Query biasanya sederhana.



Menunjukkan kondisi data terkini (Current Data).

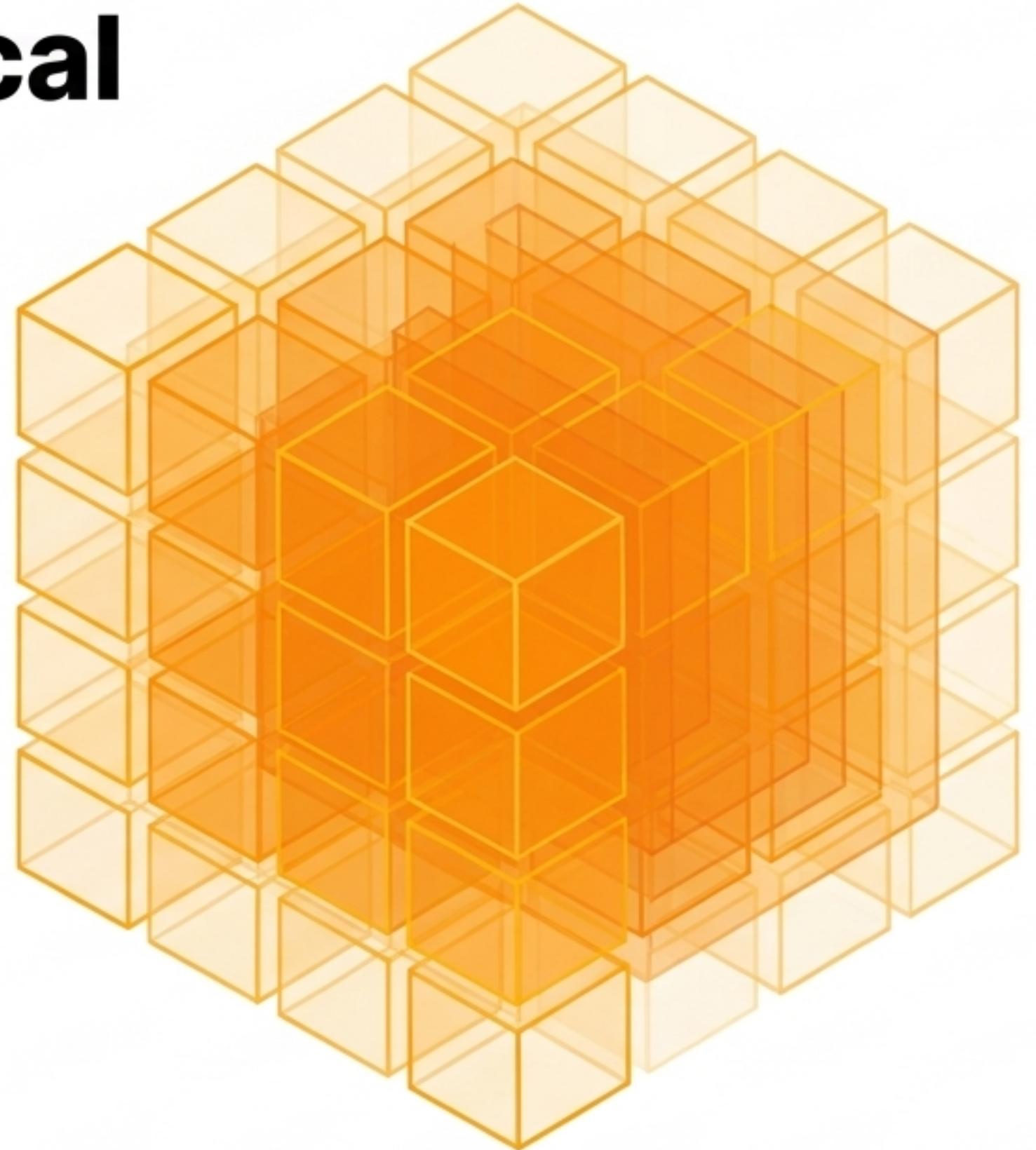


Menjaga konsistensi transaksi secara ketat.

Apa itu Online Analytical Processing (OLAP)?

Pendekatan pengolahan data untuk melakukan analisis terhadap data raksasa dari berbagai perspektif multidimensi.

Bagaimana tren rata-rata IPK mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi dari tahun 2021 sampai 2026 berdasarkan prodi dan jalur masuk?



Karakteristik Sistem OLAP



Respon tidak harus secepat transaksi real-time.



Membaca jutaan baris / Volume besar.



Dominan READ (jarang melakukan UPDATE).



Query sangat kompleks (Banyak JOIN).



Mebutuhkan data historis jangka panjang.



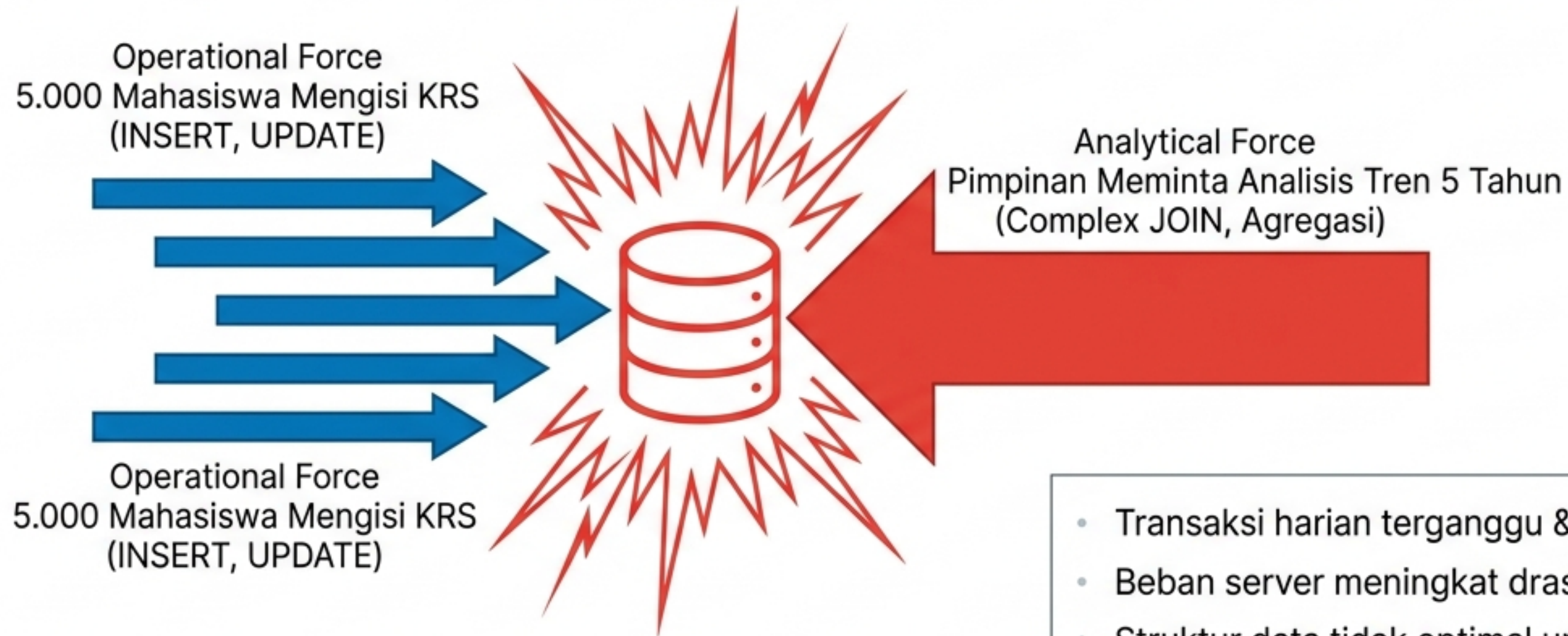
Fokus pada agregasi dan komputasi analitik.

Perbandingan Definitif: OLTP vs OLAP

	OLTP	OLAP
Tujuan	Menjalankan transaksi harian	Analisis & pemahaman bisnis
Pengguna	Operator / Aplikasi	Analyst / Manajemen
Data	Kondisi Terkini (Current)	Historis (Historical)
Operasi	Insert, Update, Delete	Read, Aggregate
Query	Pendek & Sederhana	Kompleks (Banyak JOIN)
Struktur	Normalized	Dimensional
Contoh	Simpan KRS Mahasiswa X	Tren IPK 5 Tahun Terakhir

Masalah Jika Semua Query Dijalankan di Database Transaksi

The Collision Model



- Transaksi harian terganggu & query menjadi lambat.
- Beban server meningkat drastis (Resource Contention).
- Struktur data tidak optimal untuk proses analisis.
- Data historis sulit dilacak.
- Laporan sulit dibuat secara konsisten.

Pesan Utama: Workload transaksi dan workload analitik harus dipisahkan.

Menjalankan Bisnis vs Memahami Bisnis

Database Operasional (OLTP)

Fokus: Membantu organisasi menjalankan proses harian.

Tujuan: Pemrosesan transaksi cepat, konsisten, berulang.

Karakteristik: Banyak pengguna simultan, data kondisi terkini (current), operasi dominan INSERT/UPDATE.

Contoh UADW: Registrasi mahasiswa, pembayaran UKT, input nilai.

Data Warehouse (OLAP)

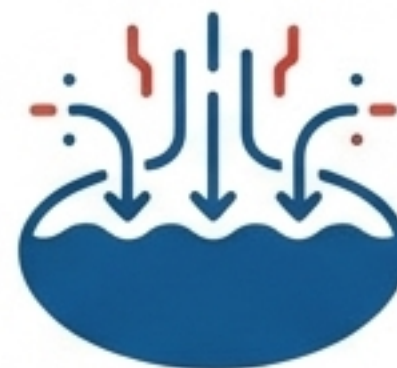
Fokus: Membantu organisasi memahami pola, tren, dan kinerja.

Tujuan: Analisis data besar dari berbagai perspektif.

Karakteristik: Membutuhkan data historis, operasi dominan READ/Aggregate, query kompleks dengan banyak JOIN.

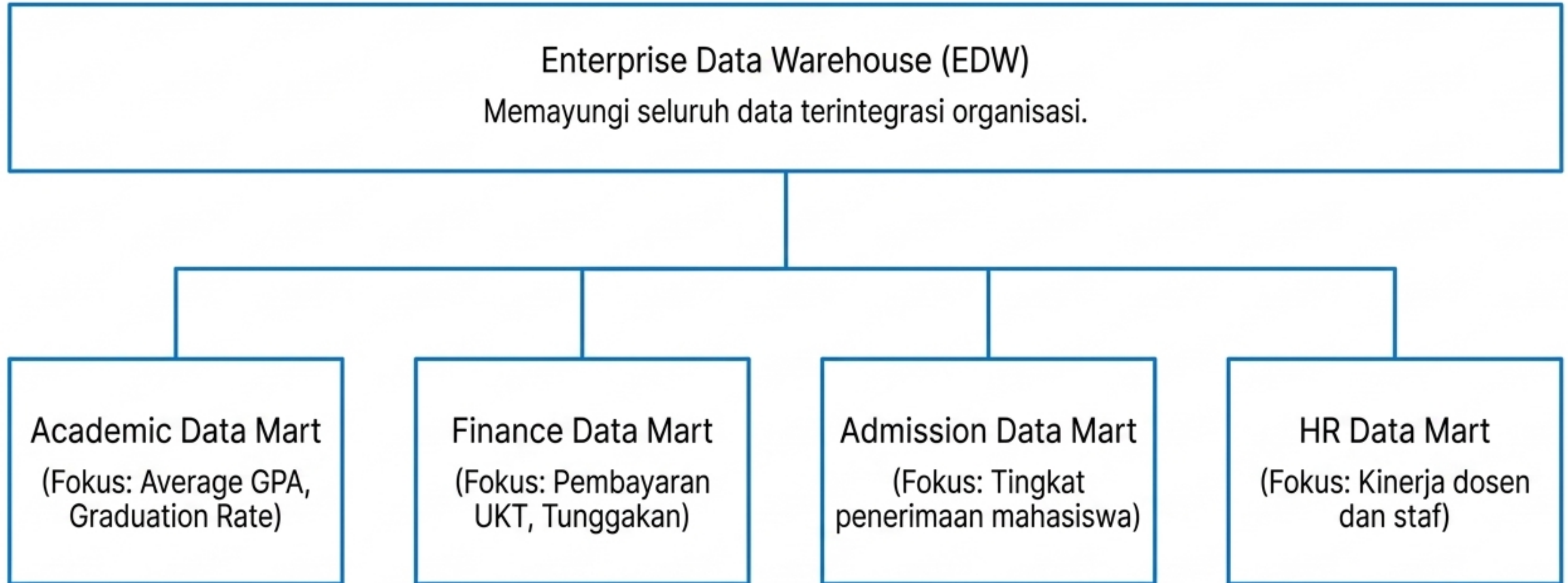
Contoh UADW: Tren rata-rata IPK berdasarkan angkatan selama 5 tahun terakhir.

Tiga Istilah yang Perlu Dibedakan



Data Warehouse	Data Mart	Data Lake
Sifat: Terintegrasi untuk seluruh organisasi (Enterprise). Data: Terstruktur (Structured), sudah diproses, schema terkontrol ketat. Tujuan utama: Reporting & Business Intelligence (BI).	Sifat: Fokus pada satu area atau subjek tertentu saja. Data: Terstruktur, diturunkan dari Data Warehouse. Tujuan utama: Analisis spesifik per departemen.	Sifat: Penyimpanan data mentah (Raw Data). Data: Beragam format (Structured, Semi-structured, Unstructured). Contoh Format: CSV, JSON, Log File, Sensor Data. Tujuan utama: Eksplorasi fleksibel & Data Science.

Enterprise View dan Subject View

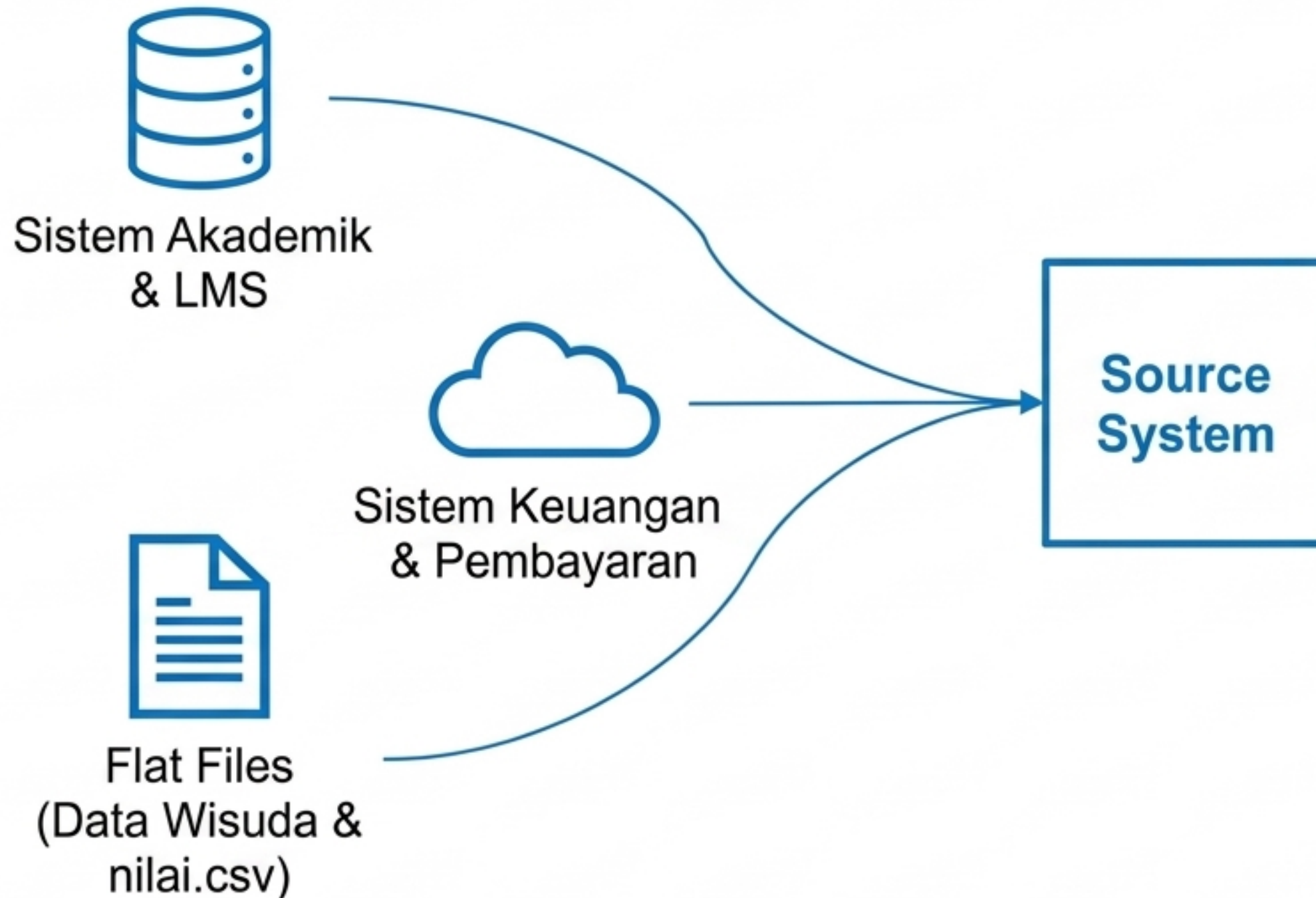


Data Mart bukan sekadar database yang lebih kecil, melainkan lingkungan analitik dengan fokus bisnis yang spesifik.

Gambaran Besar Arsitektur Data Warehouse



Source System: Dari Mana Data Berasal?

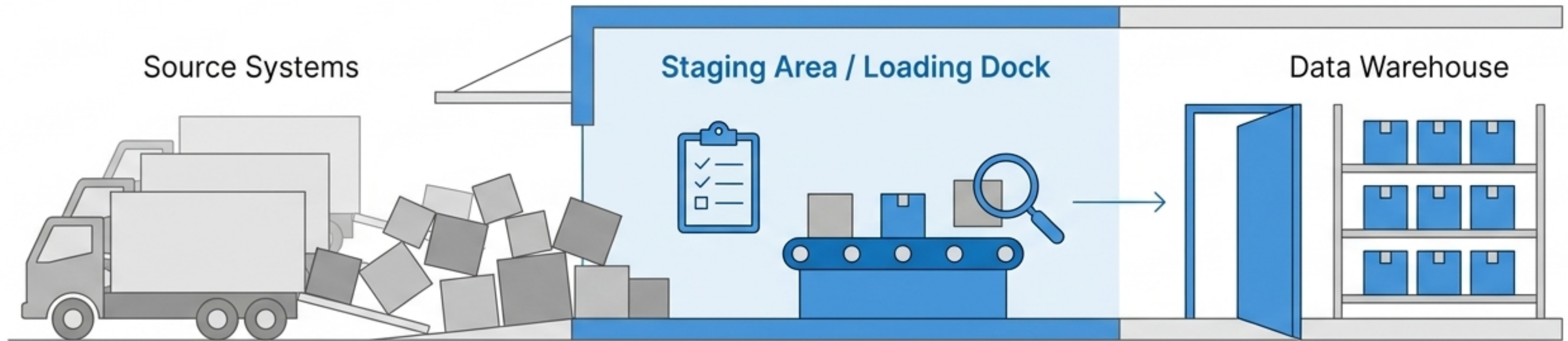


Data berasal dari berbagai sistem operasional dengan struktur, format, dan teknologi yang berbeda-beda.

Masalah Inti

Data ini **tidak memiliki struktur yang seragam**, sehingga **tidak dapat langsung dianalisis bersamaan**. **Inilah alasan mutlak mengapa proses integrasi diperlukan.**

Staging Area: Tempat Bongkar dan Sortir Data

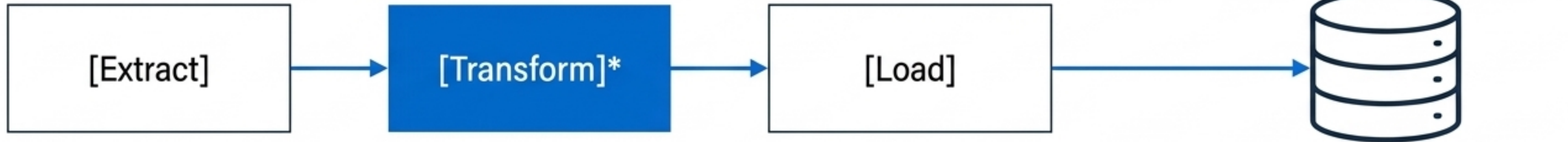


Fungsi Utama:

- Tempat penampungan sementara sebelum data dimasukkan ke gudang utama.
- Menerima data sumber dan melakukan pengecekan awal.
- Menyediakan area untuk proses transformasi.
- Memisahkan beban kerja operasional dari database analisis.

ETL / ELT: Proses Integrasi Data

ETL Methodology



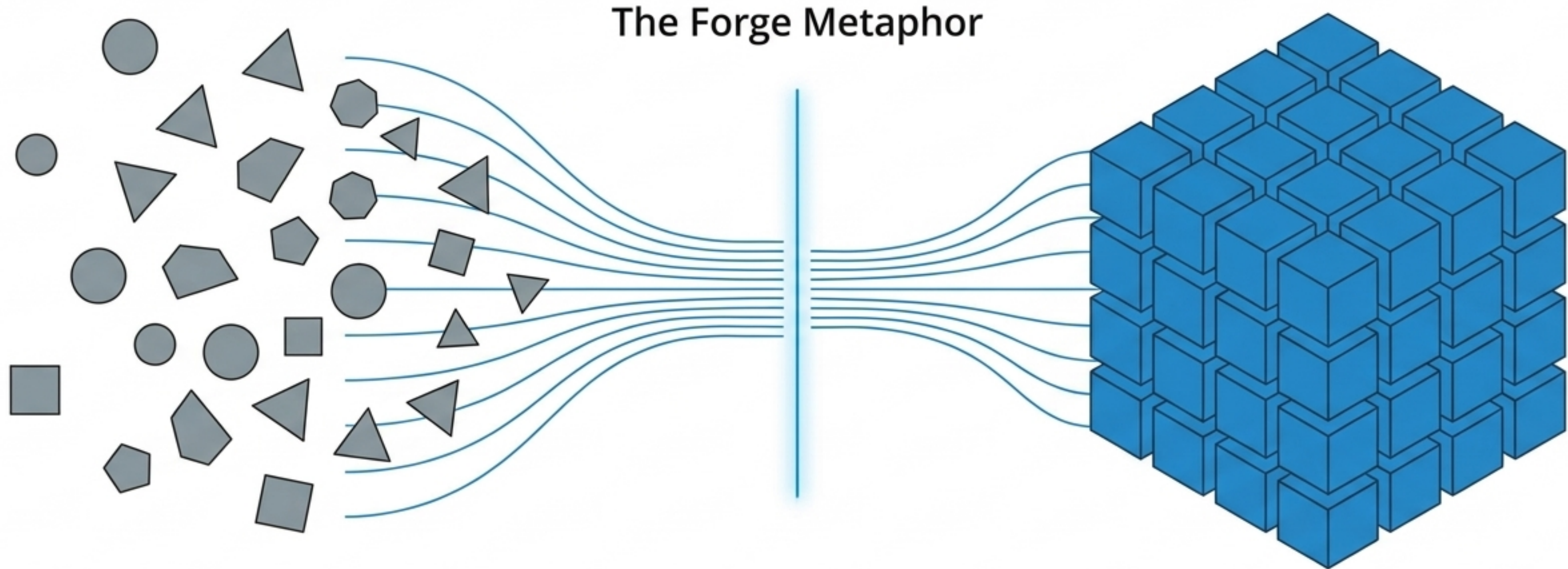
ELT Methodology



Apa yang terjadi di fase Transform?

- Cleansing & Standardization (Contoh: 'TI', 'Tek. Informasi', dan 'Teknologi Informasi' diseragamkan menjadi 'Teknologi Informasi').
- Integrasi data dari berbagai sumber ke dalam satu struktur yang utuh.

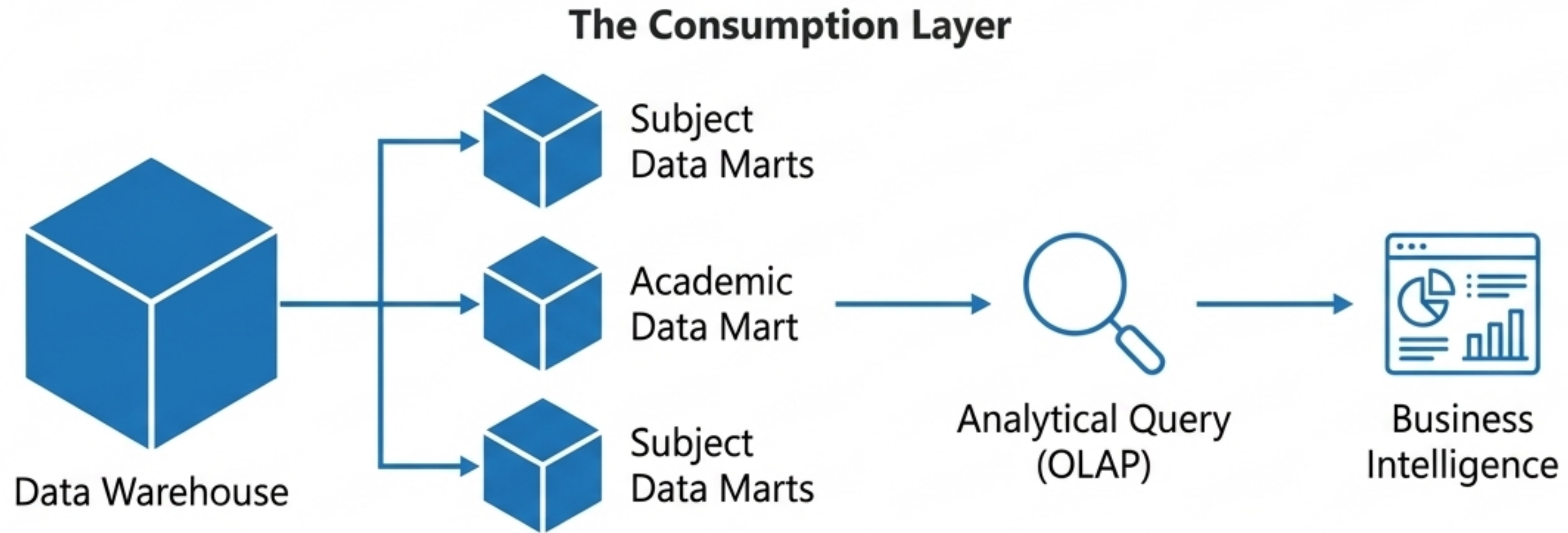
Data Warehouse: Lapisan Data Terintegrasi



Data Status Check:

- Konsisten & terstandardisasi.
- Memiliki catatan histori penuh (tidak ditimpa/di-overwrite).
- Terintegrasi dari seluruh sumber (Mahasiswa, Mata Kuliah, Waktu, Nilai).
- Siap secara arsitektur untuk analytical modeling.

Dari Data Warehouse ke Insight



Konsep Kunci:

- **OLAP:** Pendekatan analitik multidimensional (bukan sekadar teknologi tertentu).
- **Tools:** Power BI, Tableau, Metabase hanyalah alat (tools). Tools memvisualisasikan data, tetapi bukan inti dari arsitektur Data Warehouse itu sendiri.

Contoh Alur Analisis pada UADW

Kasus: Studi Penurunan Rata-Rata Nilai Prodi.



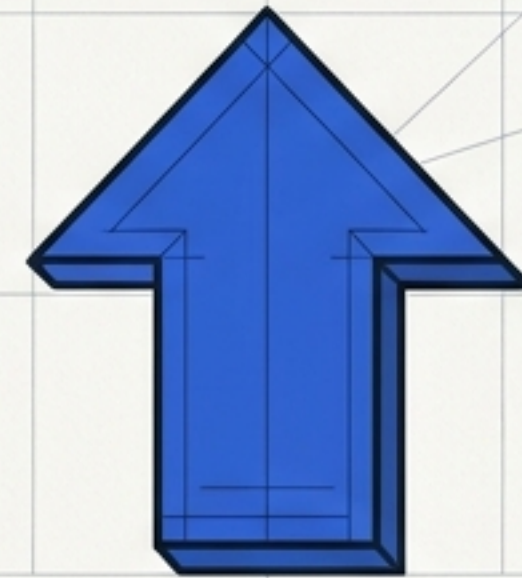
Decomposition: Memecah masalah analitik besar menjadi aliran arsitektur yang terkelola.

Pendekatan Kimball: Bottom-Up

Membangun dari proses bisnis ke atas.

- **Fokus Utama:** Business Process & Data Mart.
- **Strategi:** Incremental (bertahap).
- **Integrasi:** Melalui Conformed Dimensions.
- **Pesan Kunci:** Memberikan nilai analitik secara cepat pada area spesifik (misal: Akademik) sebelum menyatukan seluruh sistem kampus.

Integrated Analytical Environment



Pendekatan Inmon: Top-Down

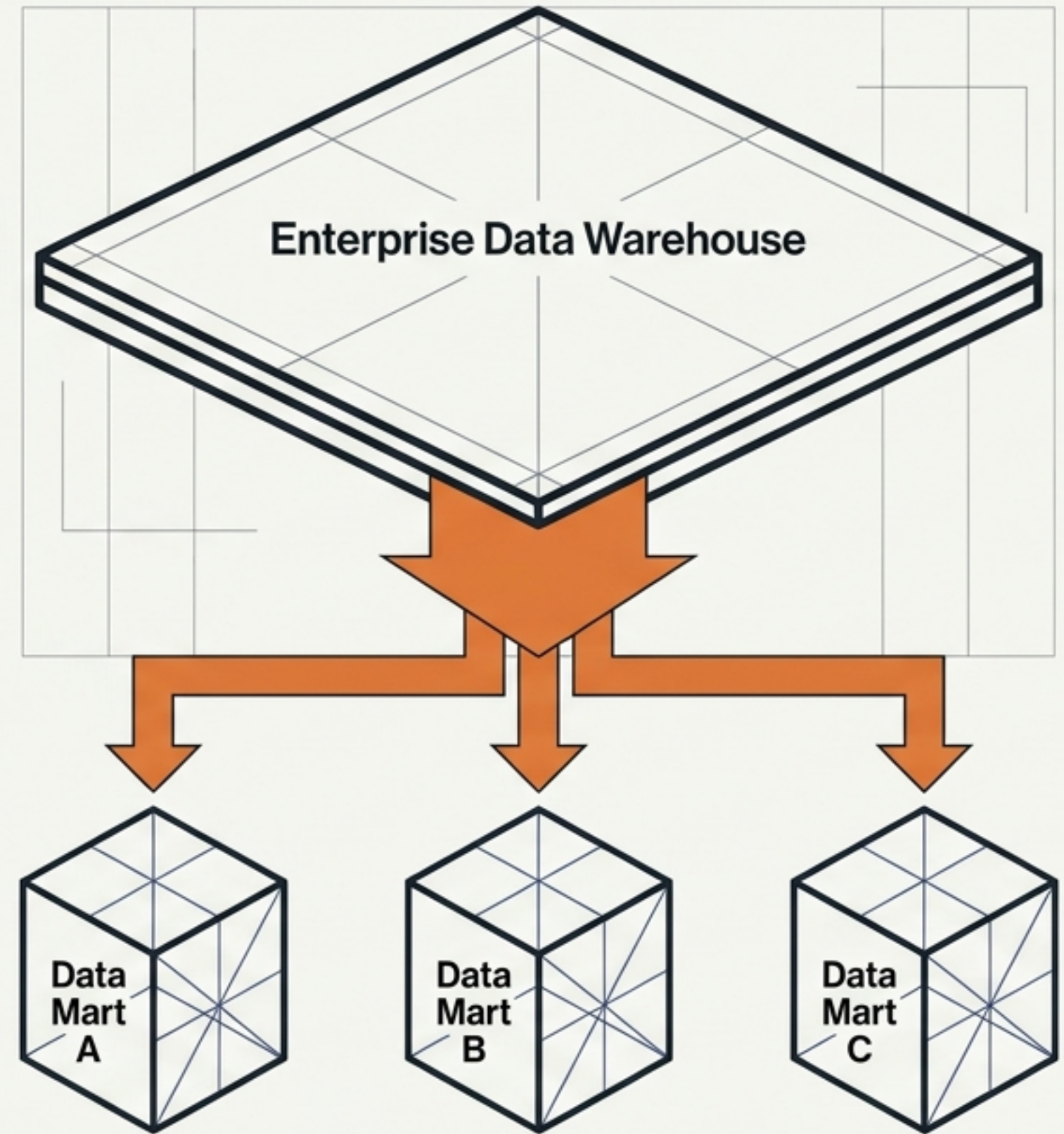
Merancang gambaran besar sebelum merinci.

Fokus Utama: Enterprise Data Warehouse (Sistem Terpusat).

Strategi: Enterprise-first (menyeluruh).

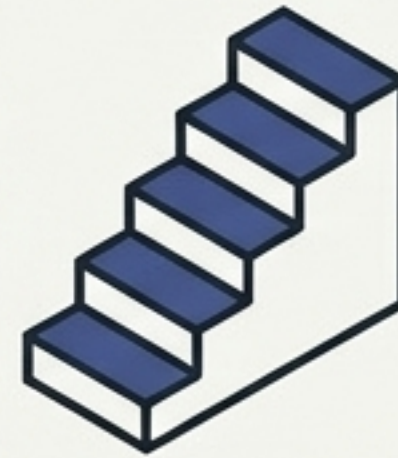
Alur Data: Source Systems → EDW → Data Marts.

Pesan Kunci: Menjamin 'Single Version of Truth' pada tingkat perusahaan sejak awal, sebelum dipecah per divisi.

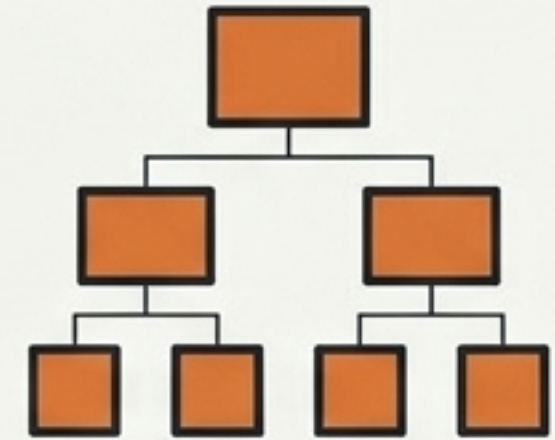


Kimball vs Inmon

Dua Pendekatan,
Dua Cara Berpikir



KIMBALL



INMON

Pendekatan	Bottom-up	Top-down
Fokus Awal	Proses Bisnis / Data Mart	Enterprise DW
Model	Dimensional	Enterprise model
Implementasi	Bertahap / Agile	Enterprise-first / Comprehensive
Orientasi	Analitik Cepat	Integrasi Skala Enterprise

Catatan: Tidak ada pendekatan yang mutlak lebih baik. Namun, untuk perkuliahan semester ini, kita akan menggunakan pendekatan dimensional Kimball.

Memecah Masalah Raksasa

Computational Thinking: Decomposition

1. Masalah Abstrak:

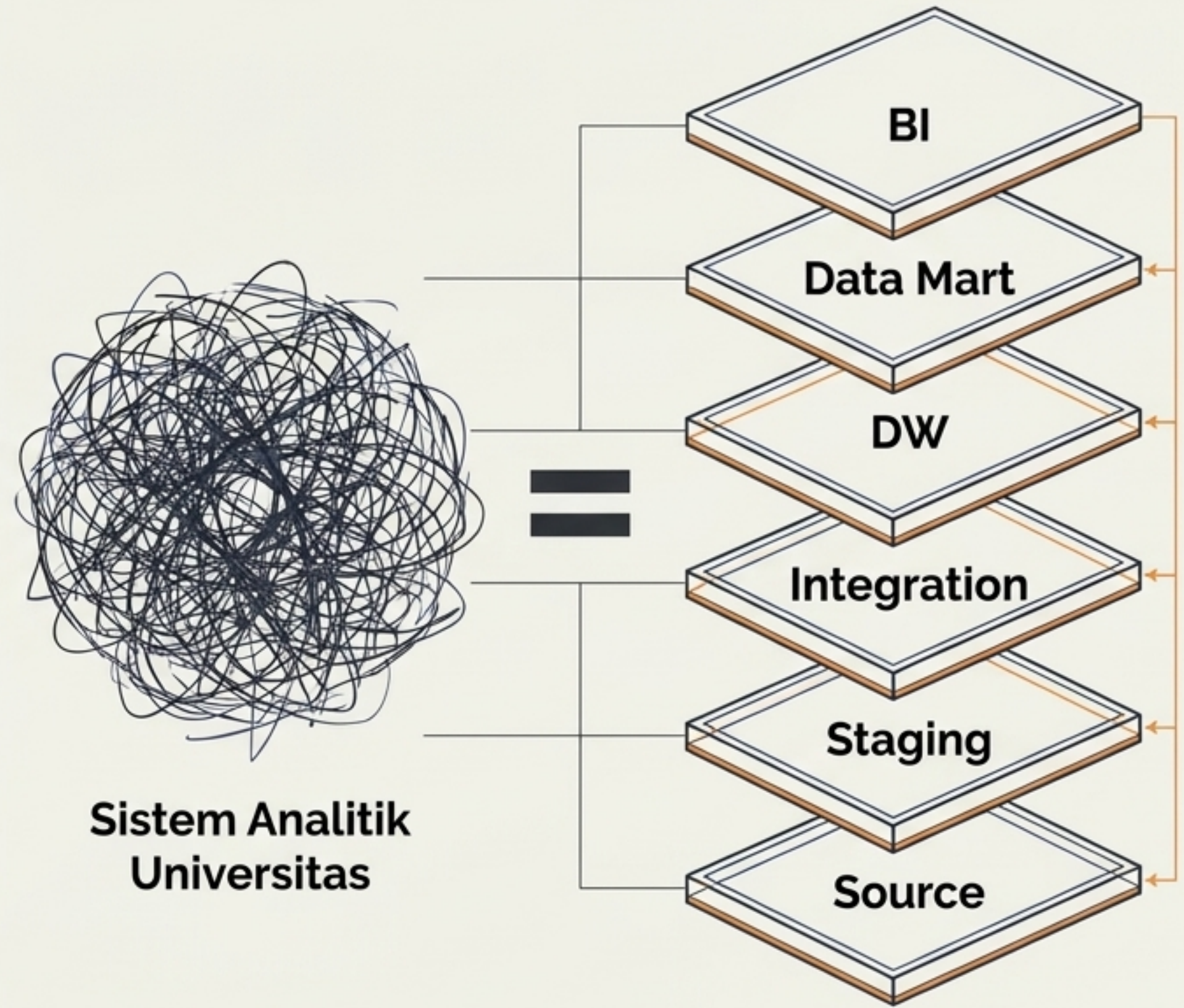
Bangun sistem analitik untuk universitas.
(Terlalu besar dan kompleks).

2. Solusi Dekomposisi:

Pecah sistem berdasarkan fungsi khusus dan aliran data.

3. Pertanyaan Arsitektural (CT):

Komponen apa yang dibutuhkan? Apa fungsinya? Dari mana dan ke mana data bergerak?



Aktivitas Kelas: Lengkapi Arsitektur

Rektor meminta dashboard kinerja mahasiswa.
Rancang alurnya!



Misi Anda: Isi kotak yang kosong.
Identifikasi peran masing-masing
dari sumber hingga keputusan.

Miskonsepsi yang Perlu Diluruskan

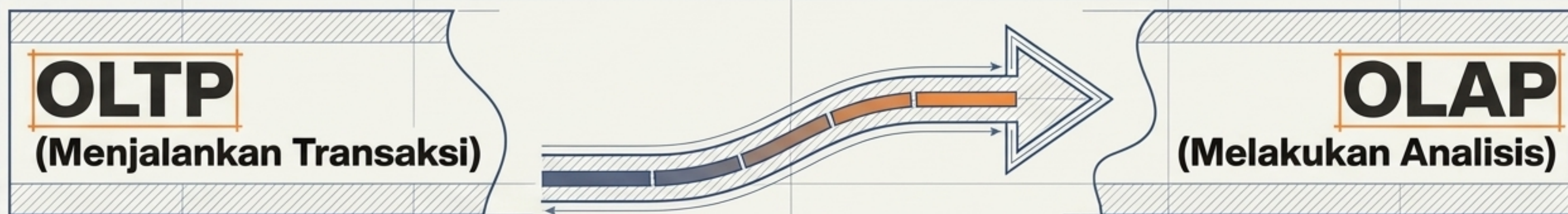
Jebakan pemahaman yang sering terjadi.

	Mitos		Fakta & Koreksi
✗	OLTP adalah teknologi database (MySQL, Oracle).	✓	OLTP adalah jenis workload pemrosesan transaksi, bukan merek teknologi.
✗	OLAP berarti menggunakan aplikasi seperti Power BI.	✓	OLAP adalah pendekatan analitik multidimensional. Power BI hanyalah tools penampil.
✗	Staging Area sama dengan Data Warehouse.	✓	Staging hanyalah ruang transit/ sementara untuk membongkar data.
✗	Data Mart = Data Warehouse.	✓	Data Mart fokus pada subjek/divisi yang lebih sempit (misal: Keuangan saja).
✗	Proses ETL sekadar 'copy-paste' data.	✓	ETL mencakup cleansing, standardisasi, dan transformasi kompleks.

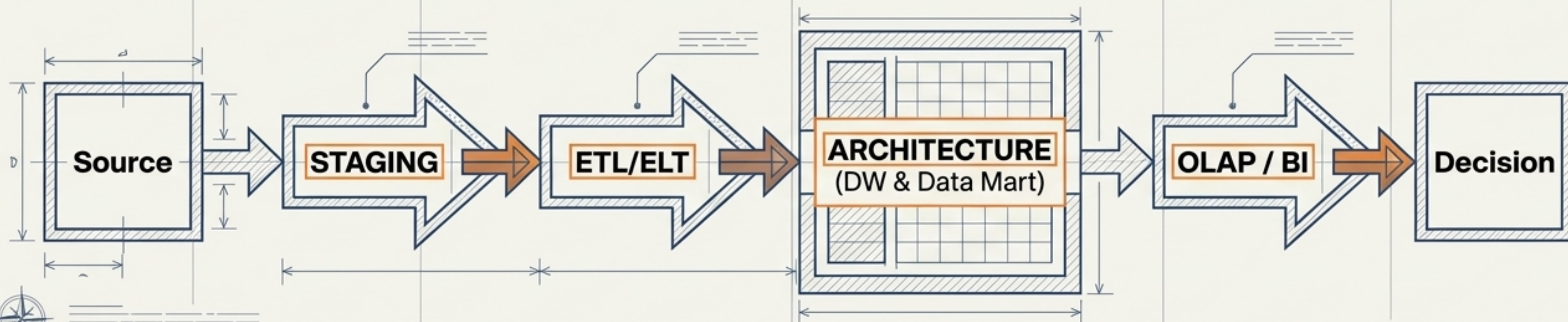
Inti Pertemuan 2

Dari transaksi operasional hingga keputusan strategis.

The Two Worlds



The Architecture Flow



Evaluasi Arsitektural Anda

Exit Quiz - Cek Pemahaman

1

Jelaskan perbedaan utama antara workload OLTP dan OLAP.

2

Mengapa query analitik skala besar sangat berbahaya jika dijalankan langsung pada database transaksi?

3

Apa fungsi utama dari keberadaan Staging Area?

4

Gambarkan dan jelaskan alur lengkap dari Source hingga Business Intelligence.

5

Apa perbedaan mendasar antara Data Warehouse (Enterprise) dan Data Mart?

6

(Computational Thinking): Terapkan dekomposisi untuk memecah sistem Data Warehouse Universitas menjadi minimal 5 komponen, lalu sebutkan fungsi masing-masing.